

Treat the following questions:**I-** Describe the difference between the two architectures MOLAP and ROLAP. (2 pts)**II-** Use the K-means method to drive the following population into 3 groups 25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34. (3 pts)**III-** Design the data warehouse for a wholesale furniture company. The data warehouse has to allow the analysis of the company's situation at least with respect to the furniture, customers and time. (8 pts)

Moreover, the company needs to analyze:

- The furniture according to its type (chair, table, wardrobe, cabinet. . .) the category (kitchen, living room, bedroom, bathroom, office. . .) and the material (wood, marble. . .)
- The customers according to their spatial location, by considering at least the cities the regions and the countries.

The company is interested in knowing at least the quantity, the income and the reduction of its sales.

a) Identify facts, the dimensions and the measures.

b) For each fact:

- Produce the attribute tree and the schema facts.
- Design the star or snowflake schema and write the following SQL queries:
 - Find the quantity, the total income and the discount with respect to each city, type of furniture and the month
 - Find the average quantity, the incomes and the discount with respect to each country, the furniture, the material and the year
 - Determine the 5 most sold furniture during the month of May.

IV- We consider five items noted I1, I2, I3, I4 and I5 and distributed in nine transactions noted T1, T2,..., T9 according to the table below. (7 pts)

Transactions	Set of Items
T1	I1 I2 I5
T2	I2 I4
T3	I2 I3
T4	I1 I2 I4
T5	I1 I3
T6	I2 I3
T7	I1 I3
T8	I1 I2 I3 I5
T9	I1 I2 I3

For a frequency threshold of 20% (an itemset is frequent if its frequency is greater than or equal to 20%), apply the Apriori algorithm to this data, detailing all the steps, to extract all the frequent itemsets.

For a confidence threshold of 70%, give all the association rules that can be extracted with the left member is an itemset containing two separate items.

Traiter les questions suivantes:

- I-** Décrire la différence entre les deux architectures MOLAP et ROLAP. (2 pts)
- II-** Utiliser la méthode des K-moyennes pour diviser la population suivante en 3 groupes 25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34. (3 pts)
- III-** Concevoir l'entrepôt de données pour une entreprise de meubles en gros. L'entrepôt de données doit permettre d'analyser la situation de l'entreprise au moins en ce qui concerne le mobilier, les clients et le temps. (8 pts)
- En outre, l'entreprise a besoin d'analyser:
- Les meubles selon leurs type (chaise, table, armoire, cabinet...), la catégorie (cuisine, salle de séjour, chambre à coucher, salle de bains, bureau...) et le matériel (bois, marbre...)
 - Les clients selon leur localisation spatiale, en considérant au moins les villes, les régions et les pays.
- La société est intéressée à savoir au moins la quantité, le revenu et la réduction de ses ventes.
- a) Identifier les faits, les dimensions et les mesures.
- b) Pour chacun des faits:
- Produire l'attribut de l'arbre et les faits du schéma
 - Modéliser le schéma de l'étoile ou le schéma en flocon et écrire les requêtes SQL suivantes:
 - Trouver la quantité, le revenu total et l'escompte à l'égard de chaque ville, le type de mobilier et le mois.
 - Trouver la quantité moyenne, les revenus et l'escompte à l'égard de chaque pays, matière de mobilier et de l'année.
 - Déterminer les 5 meubles les plus vendus au cours du mois de mai.
- IV-** On considère cinq articles (ou items) notés I1, I2, I3, I4 et I5 et distribués dans neuf transactions notées T1, T2, ..., T9 selon le tableau ci-dessous. (7 pts)

Transactions	Set of Items
T1	I1 I2 I5
T2	I2 I4
T3	I2 I3
T4	I1 I2 I4
T5	I1 I3
T6	I2 I3
T7	I1 I3
T8	I1 I2 I3 I5
T9	I1 I2 I3

Pour un seuil de fréquence de 20 % (un itemset est fréquent si sa fréquence est supérieure ou égale à 20 %), appliquer l'algorithme Apriori à ces données, en détaillant toutes les étapes, pour extraire tous les itemsets fréquents.

Pour un seuil de confiance de 70 %, donner toutes les règles d'association que l'on peut extraire et dont le membre gauche est un itemset contenant deux items distincts.